

- P0\_ups\_and\_downs 【起伏数列】【文件上传】
  - 提交要求
    - 前置知识
    - 任务要求
    - 样例
    - 输入输出
    - 测试电路图
- P0\_binary\_calculator 【二进制移位计算器】【文件上传】
  - 提交要求
    - 前置知识
    - 任务要求
    - 样例
    - 输入输出
    - 测试电路图
- P0\_intelligent\_elevator 【智能电梯】【文件上传】
  - 提交要求
    - 前置知识
    - 任务要求
    - 输入输出
    - 测试电路图

## P0\_ups\_and\_downs 【起伏数列】【文件上传】

---

独小星在检测一个数列的起伏变化，聪明的他想到可以用状态机来自动检测。请你帮独小星实际一个Moore状态机，来统计一个串行输入数列的起伏规律，并在识别到特定规律时输出。

### 提交要求

---

### 前置知识

在本题中，串行输入是指，不断将当前输入追加到之前输入数列的末尾。假设截止到某个周期共有 $m$ 个输入，从第零个周期到该周期的输入分别为:  $a_0, a_1, \dots, a_{m-2}, a_{m-1}$ 。则

从第零周期到该周期的串行输入的串依次为：

$a_0$

(1)

$a_0 a_1$

(2)

$a_0 a_1 a_2$

(3)

$.....$

(4)

$a_0 a_1 a_2 ... a_{m-2} a_{m-1}$

(5)

本题中的“起伏”指的是：当前周期输入 $a_m$ 相对于上一周期最后输入 $a_{m-1}$ 的大小关系。若 $a_m$ 严格大于 $a_{m-1}$ ，则称为一次“起”。若 $a_m$ 严格小于 $a_{m-1}$ ，则称为一次“伏”。

数据保证相邻两周期输入不相同。

## 任务要求

使用Logisim搭建一个识别串行输入串中“起起伏起”规律的Moore状态机。

每个周期输入一个位宽为5的**无符号数**，当最近四个周期的输入使得数列满足“起”“起”“伏”“起”时，输出1，否则输出0。

状态机支持**循环检测**，即当前“起”“起”“伏”“起”的最后一个“起”可以作为下一次“起”“起”“伏”“起”的第一个“起”。

数列默认第零项为5'd7，在初始状态和复位后，数列的 $a_0 = 5'd7$ 。

## 样例

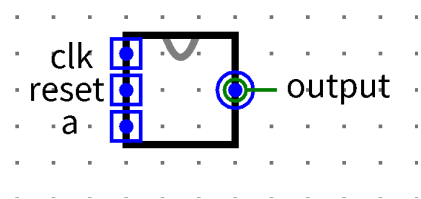
假设串行输入串为：(7)8901215，则状态机输出为：(0)001001，其中输入的第一个7表示数列默认第零项为7，输出的第一个0表示在第一个输入到来之前输出默认为0。

## 输入输出

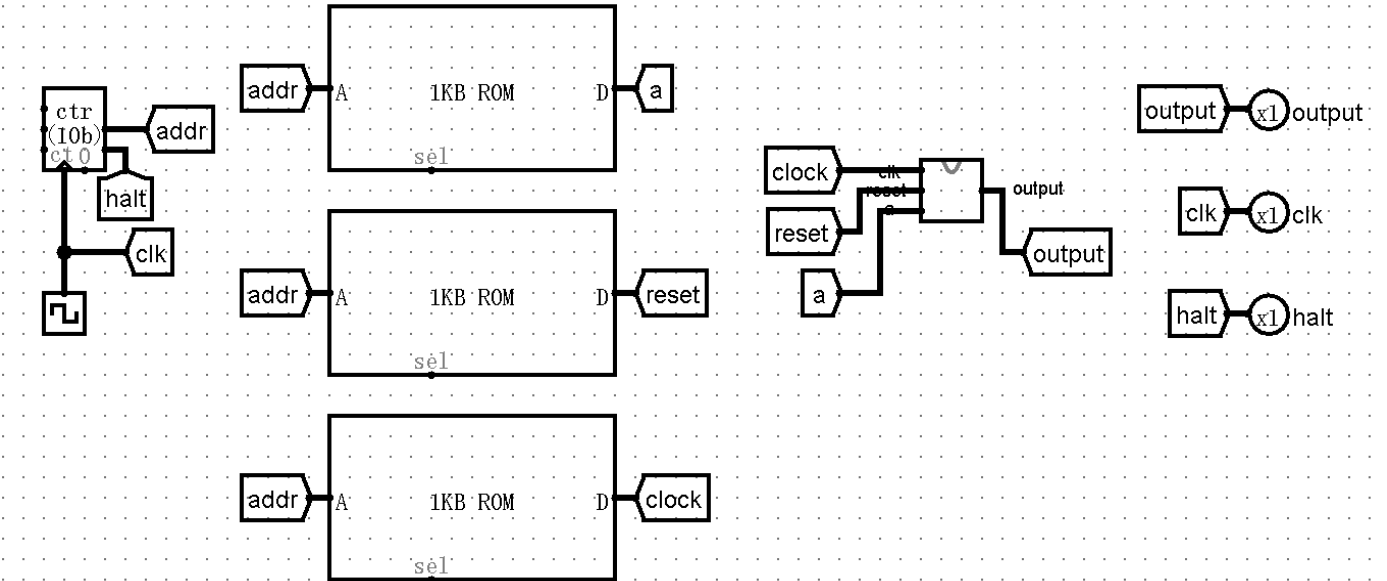
| 名称  | 功能   | 位宽 | 方向 |
|-----|------|----|----|
| a   | 输入   | 5  | I  |
| clk | 时钟信号 | 1  | I  |

| 名称     | 功能     | 位宽 | 方向 |
|--------|--------|----|----|
| reset  | 异步复位信号 | 1  | ↓  |
| output | 结果     | 1  | →  |

- 输入：上文所述a(5 bits)，时钟信号(1 bit)，异步复位信号(1 bit)。
- 输出：0或者1。
- 文件内模块名：main
- 注意：请保证模块的 appearance 与下图一致，否则有可能造成评测错误。注意输入的上下顺序。



## 测试电路图



- 注意：模块的clk输入与Logisim内置时钟并不一致。请保证模块内采用clk作为唯一时钟输入，不要在电路及子电路中使用 Logisim 自带时钟，否则有可能造成评测错误。

# P0\_binary\_calculator 【二进制移位计算器】【文件上传】

小企鹅在做数字电路设计时，想要设计一个支持特殊位运算的移位计算器，请你帮助设计一个Mealy状态机来实现这个功能。

## 提交要求

## 前置知识

在本题中，我们需要设计一个基于移位操作的二进制计算器，支持以下操作：

- 移位加法(SA): 将当前寄存器中的数值左移一位，然后加上输入的操作数
- 移位减法(SS): 将当前寄存器中的数值左移一位，然后减去输入的操作数
- 移位异或(SX): 将当前寄存器中的数值左移一位，然后与输入的操作数进行按位异或运算

## 任务要求

使用Logisim搭建一个移位计算器的Mealy状态机。

每个周期系统接收一个2位的操作码`op`和一个8位的操作数`operand`，根据操作码执行相关的运算，输出计算结果并将该结果存入寄存器。

操作码与运算的对应关系如下：

| op | 操作 | 功能描述                             |
|----|----|----------------------------------|
| 00 | 复位 | 将寄存器清零                           |
| 01 | SA | 将当前寄存器中的数值左移一位，然后加上输入的操作数        |
| 10 | SS | 将当前寄存器中的数值左移一位，然后与输入的操作数进行按位异或运算 |

计算器的初始状态和复位后，寄存器中的数值为`8'h00`。

所有计算均使用无符号8位整数，计算结果如果超出8位表示范围，则类似取模运算保留低8位即可。

**reset说明：**本题不需要reset信号，具体逻辑通过op实现。

## 样例

假设每个时钟周期只有一次输入，那么输入序列为：

```
[ \begin{aligned} & \text{\text{op}} = 01, \text{\text{operand}} = 0x03 \quad \# \text{SA操作:} \\ & (0x00 \ll 1) + 0x03 = 0x03 \quad \& \text{\text{op}} = 01, \text{\text{operand}} = 0x05 \quad \# \text{SA操} \\ & \text{作: } (0x03 \ll 1) + 0x05 = 0x0B \quad \& \text{\text{op}} = 10, \text{\text{operand}} = 0x02 \quad \# \\ & \text{SS操作: } (0x0B \ll 1) - 0x02 = 0x14 \quad \& \text{\text{op}} = 11, \text{\text{operand}} = 0xFF \\ & \quad \# \text{SX操作: } (0x14 \ll 1) \mathbin{\hat{}} 0xFF = 0x28 \mathbin{\hat{}} 0xFF = \\ & 0xD7 \quad \& \text{\text{op}} = 00, \text{\text{operand}} = \text{任意} \quad \# \text{复位操作: } 0x00 \\ & \end{aligned} ]
```

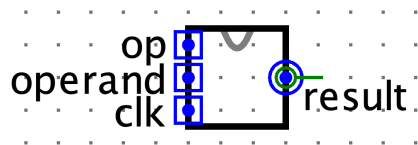
对应的输出序列为：0x03,0x0B,0xD7,0x00

需要注意的是，本题要求使用Mealy型有限状态机，在一个时钟周期内可能输入会不停变化，但是只要时钟上升沿没有到达，其状态就不会被写入寄存器。

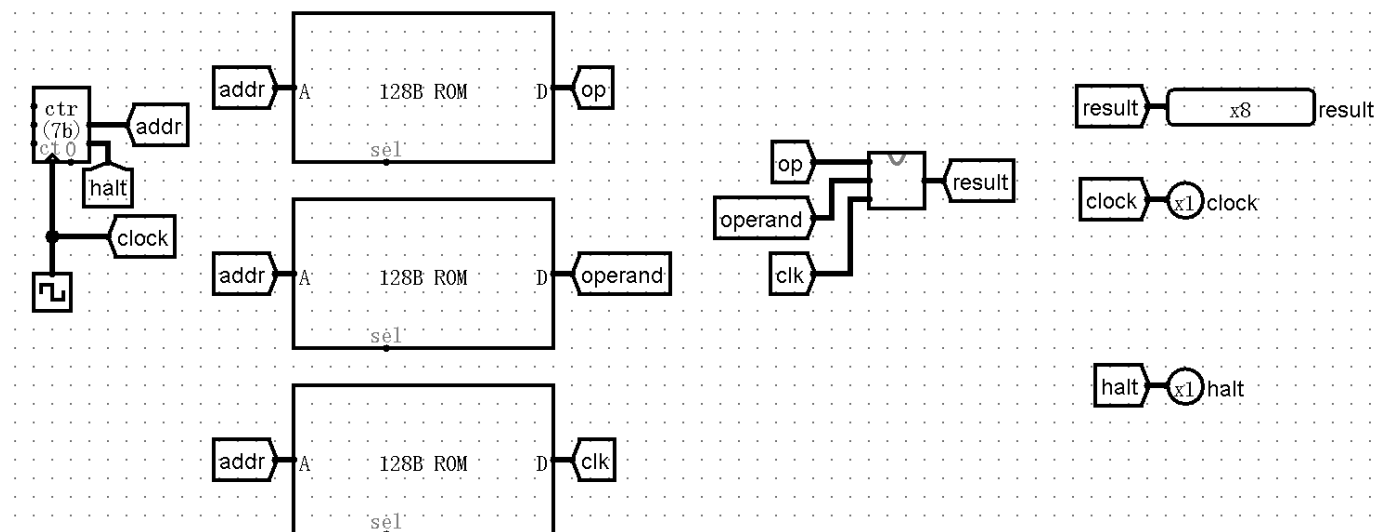
## 输入输出

| 名称      | 功能   | 位宽 | 方向 |
|---------|------|----|----|
| op      | 操作码  | 2  | I  |
| operand | 操作数  | 8  | I  |
| clk     | 时钟信号 | 1  | I  |
| result  | 计算结果 | 8  | O  |

- **输入：**操作码op，操作数operand，时钟信号。
- **输出：**计算结果result
- **文件内模块名：**main
- **测试要求：**请以Mealy状态机的方式实现。
- **注意：**请保证模块的appearance与下图一致，否则有可能造成评测错误。注意输入的上下顺序。



## 测试电路图



- 注意：模块的**clk**输入与Logisim内置的时钟并不一致。请保证模块内采用**clk**作为唯一时钟输入，不要在电路及子电路中使用Logisim自带时钟，否则有可能造成评测错误。

# P0\_intelligent\_elevator 【智能电梯】【文件上传】

独小星设计了一种智能电梯，能够根据每层乘客人数来动态调节目标楼层，请你设计一个组合电路，计算电梯移动的总楼层数。

## 提交要求

## 前置知识

在本题中，一共只有**四个楼层**,分别命名为：第0层，第1层，第2层，第3层。

从第n层移动到第m层，电梯移动了  $|m - n|$  层楼。

## 任务要求

使用Logisim搭建一个电路，根据输入的信息计算电梯移动的总楼层数，并输出。

电梯初始停留楼层不固定，由输入信号from指定。from是一个位宽为4的独热编码，其与初始停留楼层的对应关系如下：

| from | 初始停留楼层 |
|------|--------|
| 0001 | 第0层    |
| 0010 | 第1层    |
| 0100 | 第2层    |
| 1000 | 第3层    |

该电梯为理想电梯，乘客只上不下，电梯容量无限。

电梯停留在某一层时，可以认为该层乘客全部进入电梯了，后续该层乘客数即为0。由于电梯一开始停留在初始楼层，因此无论输入的乘客数是多少，初始层乘客数可直接视为0.

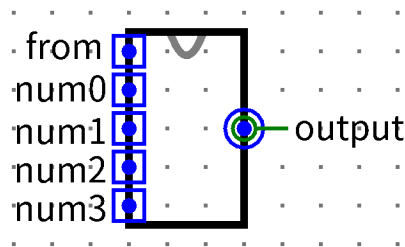
电梯的运行逻辑为：寻找目前所有楼层中**乘客数最多且不为0**的楼层，并将其视为目标楼层，然后从当前停留楼层直达目标楼层并停留(中间路过的楼层不算做停留)。之后继续已该逻辑运行，知道所有楼层乘客数都为0.

数据保证**所有楼层乘客数不相同，且均不为0**.

## 输入输出

| 名称     | 功能       | 位宽 | 方向 |
|--------|----------|----|----|
| from   | 初始楼层独热编码 | 4  |    |
| num0   | 第0层乘客数   | 8  |    |
| num1   | 第1层乘客数   | 8  |    |
| num2   | 第2层乘客数   | 8  |    |
| num3   | 第3层乘客数   | 8  |    |
| output | 电梯移动总楼层数 | 8  | O  |

- **输入：**保证num0,num1,num2,num3互不相等，且均不为0。
- **输出：**电梯移动总楼层数(8 bits)。
- **文件内模块名：**main
- **注意：**请保证模块的appearance与下图一致，否则有可能造成评测错误。注意输入的上下顺序。



## 测试电路图

